Επαγγελματικό Λύκειο

Αναλογικά Κυκλώματα - Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική

Βασίλειος Αποστολίδης-Αφεντούλης

Ηλεκτρονικός Μηχανικός, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Μεταπτυχιακό στις Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Γενικές αρχές Ηλεκτρονικής

- **Ηλεκτρονική** ονομάζεται ο κλάδος της επιστήμης και τεχνολογίας που ασχολείται με τις ηλεκτρονικές συσκευές και την χρήση τους.
  - πήρε το όνομα της από το **ηλεκτρόνιο** που είναι ο **φορέας διάδοσης του ηλεκτρικού ρεύματος** στις συσκευές αυτές.
  - αρχές της Ηλεκτρονικής, αφορούν την **κίνηση των ηλεκτρονίων** μέσα στους **αγωγούς** ή **ημιαγωγούς** των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.

Αναλογικά Σήματα

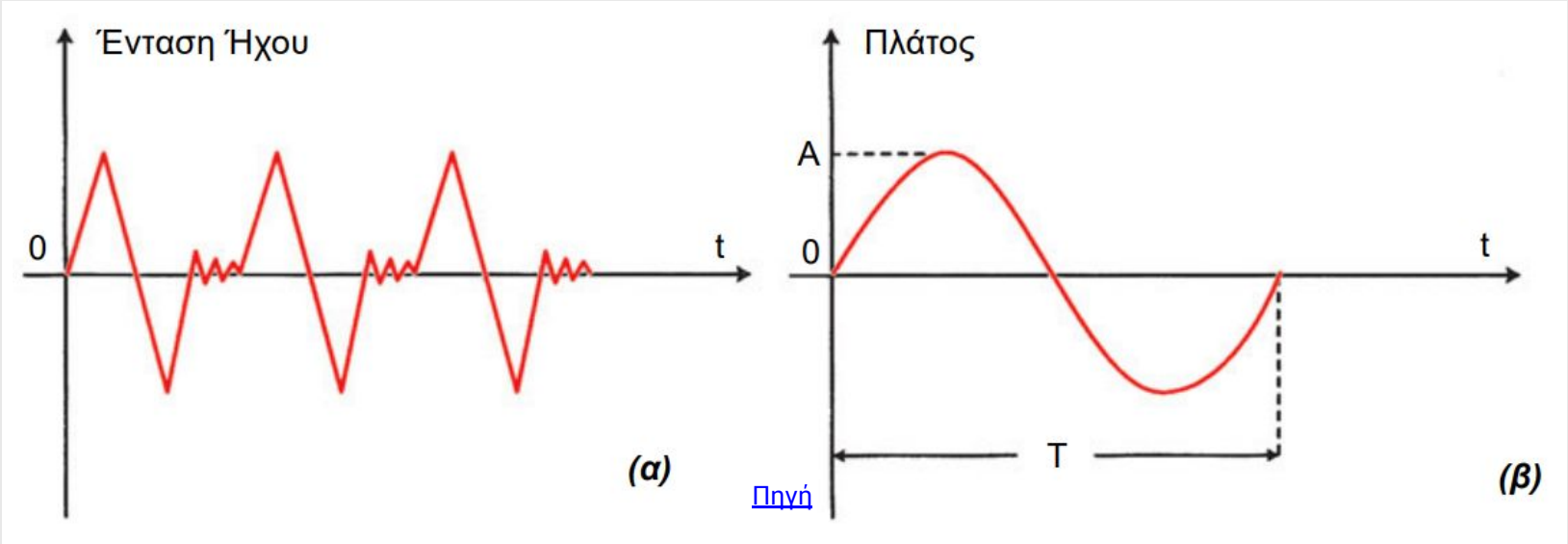
- **Αναλογικό** είναι το σήμα το οποίο **συνεχώς μεταβάλλεται** με το χρόνο και έχει θεωρητικά άπειρες (συνεχόμενες) τιμές.

- Η τιμή τους είναι ανάλογη του φυσικού φαινομένου που παριστούν.

- Παραδείγματα: ήχος, θερμοκρασία, υγρασία, ταχύτητα ενός αυτοκινήτου, τάση μιας πηγής.

Αναλογικά Σήματα Παραδείγματα

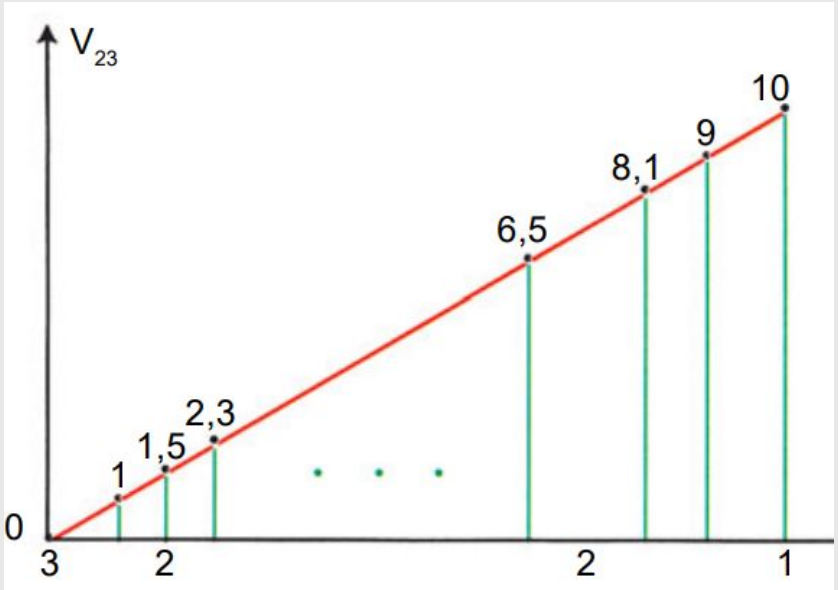
- Τα σήματα μπορούν να παρασταθούν με διάφορα σχήματα όπως ημιτονικές, τριγωνικές ή άλλου είδους καμπύλες.



Πηγή

Ψηφιακά Σήματα

- **Ψηφιακό** είναι το σήμα που **παίρνει μόνο διακριτές τιμές**, οι οποίες εκφράζονται από συγκεκριμένους αριθμούς όπως π.χ. 1, 3, 7, -5, 8, -4 .



Πηγή

Ψηφιακά Σήματα 2 Καταστάσεων

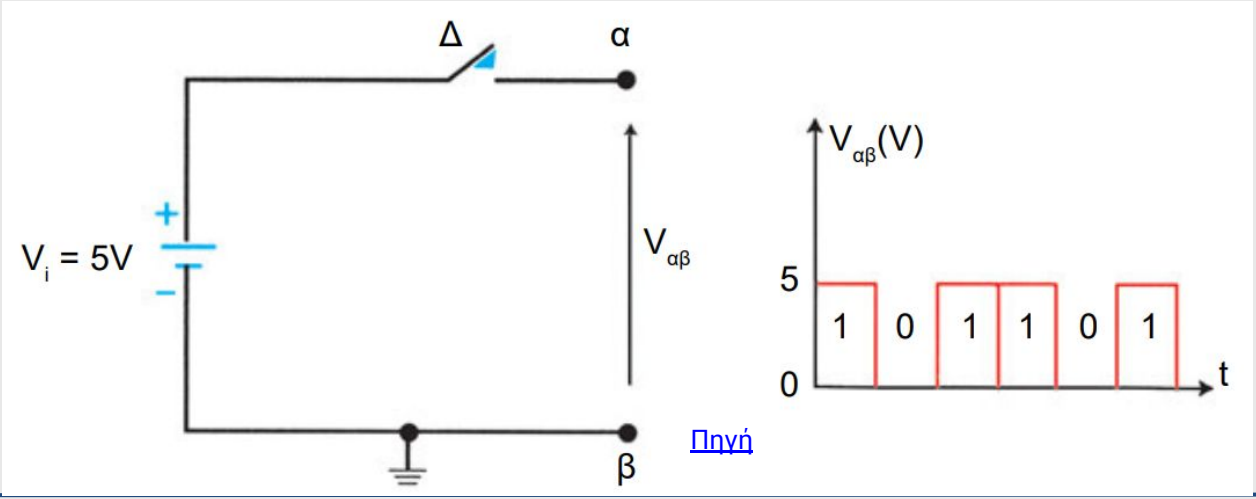
- Η κατηγορία ψηφιακών σημάτων που λαμβάνουν μόνο 2 τιμές ονομάζονται **μπιτς** (Bits):
  - λογικό "**0**", έχει τάση 0V και ονομάζεται LOW.
  - λογικό "**1**", έχει τάση +5V και ονομάζεται HIGH.

- Παραδείγματα:

διακόπτης κλειστός - λάμπα αναμμένη	=	λογικό "1"
διακόπτης ανοικτός - λάμπα σβηστή	=	λογικό "0"
κύκλωμα που διαρρέεται από ρεύμα	=	λογικό "1"
κύκλωμα ανοικτό	=	λογικό "0".

Δημιουργία Ψηφιακού Σήματος

- Το ψηφιακό σήμα μπορεί να προέλθει από μία μπαταρία και ένα διακόπτη.
  - Κλειστός διακόπτης $V_{αβ}$ = 5V (λογικό "1")
  - Ανοιχτός διακόπτης $V_{αβ}$ = 0V (λογικό "0")



Πηγή

Αναλογικά και Ψηφιακά Όργανα

- Τα όργανα που μετρούν τις αναλογικές ή ψηφιακές ποσότητες λέγονται αντίστοιχα **αναλογικά** ή **ψηφιακά** όργανα.



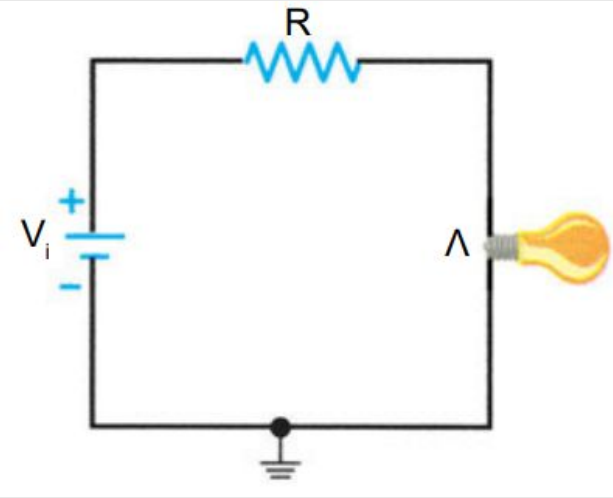
Πηγή

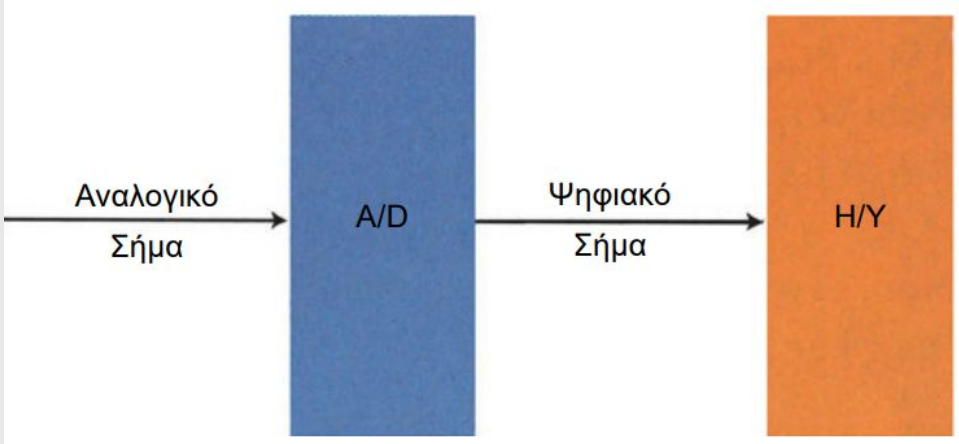


Πηγή

Αναλογικά και Ψηφιακά Κυκλώματα

- **Κύκλωμα** είναι μία διάταξη όπου συνδέονται ηλεκτρικά στοιχεία σε κλειστό βρόχο.





Πηγή

Πλεονεκτήματα Ψηφιακών Κυκλωμάτων

- Σχεδιάζονται ευκολότερα.
- Τα ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα είναι πολύ φθηνά.
- Τα ψηφιακά κυκλώματα μπορούν να αποθηκεύσουν και επεξεργαστούν πληροφορίες γρήγορα και αξιόπιστα.
- Υπάρχει μεγαλύτερη ακρίβεια από τα αναλογικά κυκλώματα.
- Μπορούν να προγραμματιστούν για οποιαδήποτε λειτουργία.
- Οι παρεμβολές και ο θόρυβος επηρεάζουν λιγότερο τα ψηφιακά κυκλώματα.

Περίληψη

- **Ηλεκτρονική** είναι η επιστήμη που ασχολείται με το σχεδιασμό, κατασκευή και συντήρηση των ηλεκτρονικών συσκευών
- **Αναλογικό σήμα** είναι το σήμα που μεταβάλλεται συνεχώς με το χρόνο και λαμβάνει πάρα πολλές τιμές.
- **Ψηφιακό** είναι το **σήμα** που έχει διακριτές τιμές στο χρόνο και το δυαδικό ψηφιακό σήμα έχει μόνο 2 τιμές.
- **Αναλογικά** και **ψηφιακά κυκλώματα** είναι αυτά που επεξεργάζονται αντίστοιχα αναλογικά και ψηφιακά σήματα.

Σας
Ευχαριστώ
Θερμά !